

Explicação do Código Java - Merge Sort

O código implementa o algoritmo Merge Sort para ordenar um vetor de inteiros em ordem crescente.

A função **mergeSort** divide recursivamente o array em duas metades até restarem subarrays de tamanho 1.

A função **merge** combina as partes já ordenadas em um único segmento ordenado usando um vetor temporário.

O algoritmo segue a estratégia "divide and conquer", reduzindo o problema em partes menores.

Os principais conceitos Java usados são recursão, arrays, métodos estáticos e a classe **Arrays**.

O método **Arrays.copyOfRange** simplifica a cópia parcial do vetor durante a etapa de merge.

A complexidade de tempo é $O(n \log n)$ em todos os casos, sendo eficiente para grandes conjuntos de dados.

A complexidade de espaço é $O(n)$, pois utiliza memória auxiliar para armazenar os elementos temporariamente.

Uma decisão importante do design é separar claramente a lógica de divisão e fusão em métodos distintos.

Como limitação, o algoritmo cria múltiplos arrays temporários, aumentando o consumo de memória.